Nama : Marchell Adi Pratama
NIM : 672023081
Mata Kuliah : Deep Learning A

What is a Deep Net Platform?

Saat memulai penggunaan jaringan dalam (deep net) untuk aplikasi, penting untuk mengenal platform yang tersedia untuk menyederhanakan prosesnya. Platform ini dirancang agar pengguna dapat memanfaatkan deep net tanpa harus membangunnya dari awal. Platform deep learning hadir dalam dua bentuk utama: platform perangkat lunak dan platform penuh. Keduanya berfungsi sebagai seperangkat alat yang dapat digunakan orang lain untuk membangun solusi mereka, mirip dengan cara pengembang membuat aplikasi di atas iOS atau Android.

Platform deep learning secara spesifik menyediakan alat dan antarmuka untuk membangun deep net kustom. Pengguna biasanya dapat memilih dari berbagai jenis jaringan, mengintegrasikan dan memanipulasi data dari berbagai sumber, serta mengelola model melalui antarmuka pengguna (UI). Beberapa platform juga membantu meningkatkan kinerja saat melatih jaringan dengan set data yang besar.

Ada perbedaan mendasar antara platform dan pustaka perangkat lunak (software library). Sebuah platform adalah aplikasi siap pakai yang memungkinkan konfigurasi hyper-parameter melalui UI yang intuitif, tanpa memerlukan pengetahuan pengkodean. Ini adalah cara terbaik untuk implementasi yang cepat. Namun, kekurangannya adalah pengguna terbatas pada pilihan jaringan dan opsi konfigurasi yang disediakan oleh platform tersebut.

Sebaliknya, pustaka perangkat lunak adalah kumpulan fungsi dan modul yang dipanggil melalui kode. Pustaka menawarkan fleksibilitas yang jauh lebih besar dalam pemilihan jaringan dan konfigurasi hyper-parameter. Sebagai contoh, jaringan kompleks seperti Recursive Neural Tensor Net dapat dibuat menggunakan pustaka, sesuatu yang jarang ditawarkan oleh platform. Kerugian utamanya adalah keharusan memiliki pengalaman pengkodean.

Ringkasan materi ini akan membahas contoh spesifik seperti Ersatz Labs (platform penuh yang menangani semua aspek teknis), serta H2O dan GraphLab Create (platform perangkat lunak yang perlu diinstal pada perangkat keras pengguna).

H2O.ai

H2O.ai adalah pilihan yang tepat jika sebuah proyek memerlukan beberapa model pembelajaran yang berjalan bersamaan dengan deep net, misalnya dalam sebuah model ensemble. Platform perangkat lunak ini menawarkan satu jenis deep net, yaitu multilayer perceptron, beserta beberapa algoritma machine learning lainnya. H2O berawal sebagai platform machine learning sumber terbuka, dengan fitur deep net sebagai tambahan yang relatif baru.

Platform ini kaya akan fitur, termasuk pra-pemrosesan data, kemampuan pengolahan data (data munging) yang canggih, dan UI manajemen model yang intuitif. Selain multilayer perceptron, H2O mendukung model lain seperti GLM, Distributed Random Forest, K-Means clustering, gradient boosting machine, cox proportional hazard, dan pengklasifikasi Naïve Bayes. Proses pelatihan jaringan menggunakan algoritma L-BFGS untuk propagasi balik.

H2O memiliki alat integrasi bawaan untuk platform data seperti HDFS, Amazon S3, SQL, dan NoSQL. Akses ke alat-alatnya dapat dilakukan melalui UI atau lingkungan pemrograman seperti R, Python, dan JSON. Pengguna bahkan dapat memodelkan data menggunakan Tableau, Microsoft Excel, dan R Studio. H2O juga menawarkan pelatihan ensemble untuk menemukan hyper-parameter yang optimal.

Sebagai paket perangkat lunak yang dapat diunduh, H2O harus diterapkan dan dikelola oleh pengguna pada infrastruktur perangkat keras mereka sendiri. Untuk membantu kinerja, platform ini menyediakan fitur in-memory map-reduce, pemrosesan paralel terdistribusi, dan kompresi columnar untuk mempercepat pelatihan. Tujuannya adalah agar prediksi pada data baru dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam nanodetik. Walaupun masih tidak jelas apakah dukungan GPU sudah tersedia. Meskipun demikian, deep net dapat diakses secara terprogram melalui API.

Dato GraphLab

Dato GraphLab Create adalah pilihan yang sangat baik untuk proyek deep learning yang juga memerlukan analitik grafik. Platform perangkat lunak ini menawarkan dua jenis deep net serta berbagai algoritma machine learning dan grafik.

Tergantung pada data masukan, GraphLab akan memilih jaringan yang sesuai: jaringan konvolusional untuk data gambar, dan multilayer perceptron untuk jenis data lainnya. Selain deep learning, platform ini dilengkapi algoritma untuk analitik teks, sistem pemberi rekomendasi, klasifikasi, regresi, dan pengelompokan. Fitur uniknya adalah ketersediaan alat Analitik Grafik.

Seperti H2O, GraphLab memiliki fitur pengolahan data yang kuat, dengan integrasi bawaan untuk SQL, Hadoop, Spark, Amazon S3, dan Pandas data frame. Platform ini juga memiliki UI yang intuitif untuk manajemen model dan GraphLab Canvas untuk visualisasi hasil yang canggih.

GraphLab juga merupakan paket perangkat lunak yang dapat diunduh dan dikelola pada perangkat keras sendiri. Ia menawarkan tiga jenis penyimpanan data sumber terbuka yang dioptimalkan untuk skala besar: SArray (columnar), SFrame (tabular), dan SGraph (grafik). Alat-alat ini dirancang untuk menangani analisis data skala terabyte dengan kecepatan interaktif.

Satu keunggulan penting dari GraphLab adalah dukungannya terhadap penggunaan GPU, fitur yang sangat penting untuk mempercepat pelatihan dalam aplikasi deep learning. Model yang dibangun dapat diatur sebagai layanan dan diakses melalui API dari komputer atau perangkat seluler. Namun, informasi di situs webnya agak terbatas, sehingga pengguna mungkin perlu merujuk pada dokumentasi API.

What is a Deep Learning Library?

Menggunakan pustaka perangkat lunak (software library) deep learning adalah cara efektif untuk menyederhanakan proses pengembangan saat membuat kode jaringan saraf dalam. Library memungkinkan pengembang memanfaatkan kode yang sudah teruji buatan para ahli, alih-alih membangun semuanya dari awal.

Library adalah kumpulan fungsi dan modul siap pakai yang dapat dipanggil dari program Anda sendiri. Library-library ini biasanya dibuat oleh tim yang sangat berkualitas, dipelihara secara teratur, dan banyak di antaranya bersifat sumber terbuka dengan dukungan komunitas yang besar.

Pemilihan pustaka seringkali bergantung pada tujuan proyek. Untuk aplikasi komersial, pustaka seperti deeplearning4j, Torch, atau Caffe adalah pilihan yang baik. Untuk proyek pendidikan atau ilmiah, Theano sering direkomendasikan. Ada banyak pustaka lain yang juga tersedia, seperti deepmat.

Theano

Theano adalah library yang sangat baik untuk memulai pembuatan kode deep net. Library ini menyediakan fungsi-fungsi penting untuk membangun deep net yang dapat dilatih dengan cepat. Theano dibuat oleh kelompok Machine Learning di Universitas Montreal yang dipimpin oleh Yoshua Bengio, salah satu pelopor deep net.

Theano adalah library Python yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi ekspresi matematika dengan vektor dan matriks. Konsep ini sangat kuat karena jaringan saraf dan data masukannya dapat direpresentasikan sebagai matriks, sehingga operasinya menjadi perhitungan matriks. Komputer, terutama dengan bantuan GPU, dapat melakukan operasi ini dengan sangat cepat dan paralel, memungkinkan pelatihan jaringan besar pada satu mesin.

Saat menggunakan Theano, pengguna harus membangun jaringan dari nol. Pustaka ini tidak menyediakan model siap pakai, melainkan pengguna harus membuat kode untuk setiap aspek seperti lapisan, aktivasi, dan metode pelatihan. Keuntungannya adalah solusi yang dihasilkan sangat efisien dan teroptimasi karena dibangun di atas fungsi-fungsi tervektorisasi.

Ekosistem Theano didukung oleh banyak library lain yang memperluas fungsionalitasnya, seperti Blocks, Lasagne (untuk membangun jaringan lapis demi lapis), Keras

(desain minimalis untuk membangun dan melatih jaringan), dan Passage (untuk analisis teks dengan jaringan berulang). Namun, salah satu keterbatasan Theano adalah tidak adanya dukungan untuk implementasi terdistribusi multi-node, seperti pelatihan pada kluster Hadoop.

Caffe

Caffe adalah library yang ideal untuk aplikasi visi mesin atau prakiraan. Dibuat oleh Yangqing Jia dari Google, pemenang ImageNet Challenge 2014, Caffe awalnya dirancang untuk tugas visi mesin dan sangat unggul dalam jaringan konvolusional. Versi terbarunya juga mendukung pemrosesan ucapan dan teks, pembelajaran penguatan, dan jaringan berulang.

Ditulis dalam C++ dengan CUDA, Caffe memungkinkan aplikasi untuk beralih antara CPU dan GPU dengan mudah. Antarmuka untuk Matlab dan Python juga tersedia. Pengguna membangun jaringan dengan mengkonfigurasi hyper-parameter pada lapisan-lapisan yang sangat canggih, seperti lapisan visi, *loss*, dan aktivasi. Fleksibilitas ini memungkinkan pengembangan arsitektur jaringan yang sangat kompleks.

Caffe didukung oleh komunitas yang besar dimana pengguna dapat berbagi model di repositori yang disebut "Model Zoo", yang berisi jaringan populer seperti AlexNet dan GoogleNet. Untuk efisiensi, Caffe menggunakan representasi data khusus yang disebut "blob", yaitu sejenis larik yang mempercepat analisis dan sinkronisasi antara CPU dan GPU.

TensorFlow

TensorFlow dari Google adalah pilihan utama untuk membangun aplikasi deep learning kelas komersial dengan Python. Library ini berevolusi dari proyek internal Google Brain bernama "DistBelief". Visinya adalah menyederhanakan penerapan model machine learning skala besar di berbagai perangkat keras, dari ponsel hingga kluster besar, sehingga mempercepat transisi dari riset ke produksi.

Seperti Theano, TensorFlow bekerja berdasarkan konsep grafik komputasi, di mana data (dalam bentuk *tensor*) mengalir melalui serangkaian operasi matematika. Library ini mengadopsi fitur-fitur canggih dari Theano seperti diferensiasi otomatis dan variabel simbolis. TensorFlow juga didukung oleh dokumentasi yang komprehensif dan sumber belajar lainnya.

Meskipun dapat membangun berbagai jenis jaringan, pada awalnya TensorFlow tidak memiliki dukungan konfigurasi hyper-parameter bawaan, sehingga pengguna sering mengandalkannya bersama library lain seperti Keras. Awalnya, kinerjanya lebih lambat dari Theano, tetapi perbaikan berkelanjutan dari komunitas dengan cepat meningkatkan performanya.

Keunggulan utama TensorFlow dibandingkan Theano adalah dukungannya terhadap paralelisme. TensorFlow mengimplementasikan *paralelisme data* (melatih data pada node berbeda secara paralel) dan *paralelisme model* (melatih bagian model pada perangkat berbeda

secara paralel). Selain dukungan CUDA, dukungan untuk OpenCL juga telah dimasukkan ke dalam *roadmap* sebagai respons terhadap permintaan komunitas.

Fitur unggulan lainnya adalah TensorBoard, sebuah alat visualisasi untuk memantau arsitektur dan metrik kinerja jaringan selama pelatihan. Dengan perkembangan yang pesat, TensorFlow berada di jalur untuk menjadi pustaka dominan untuk membangun deep net.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, ringkasan materi ini menyajikan lanskap alat deep learning yang beragam, yang terbagi antara platform dan library. Platform seperti H2O.ai dan Dato GraphLab menawarkan kemudahan penggunaan melalui antarmuka intuitif tanpa memerlukan keahlian pengkodean, menjadikannya ideal untuk implementasi cepat. Namun, pendekatan ini datang dengan keterbatasan fleksibilitas. Di sisi lain, pustaka seperti Theano, Caffe, dan TensorFlow memberikan kontrol dan kustomisasi yang jauh lebih besar, memungkinkan pembangunan arsitektur yang sangat kompleks dan spesifik. Pilihan antara keduanya sangat bergantung pada kebutuhan proyek, keahlian teknis, dan tingkat fleksibilitas yang diperlukan. Evolusi dari Theano ke TensorFlow, dengan penambahan fitur krusial seperti paralelisme dan alat visualisasi canggih seperti TensorBoard, menunjukkan tren industri yang bergerak menuju alat yang tidak hanya kuat tetapi juga lebih mudah diterapkan dalam skala komersial.